Processos Estocásticos II - TI 0202

Prof. Charles Casimiro Cavalcante

Período: 2026.2

Trabalho Teórico/Computacional - Maximização da probabilidade a posteriori

No setor de telecomunicações, as operadoras e fornecedores de serviços tem interesse em analisar e estimar os consumos mensais dos seus clientes para dimensionamento e ajustes nas suas redes, levando em consideração o perfil de utilização dos serviços e suas características.

Utilize o conjunto de dados de assinantes de uma operadora de telefonia celular, disponível no seguinte **link**. Nele, considere as informações das colunas '`T`' (`MonthlyCharges`), que indicam o valor mensal pago (em USD) e '`U`' (`TotalCharges`) que indica o valor pago no período total (também em USD).

Tarefas

O trabalho consiste em tarefas para serem entregues por meio de relatório e código computacional e também apresentadas em seminário, conforme descrito no plano de ensino.

Lista das tarefas:

1. Extraia os dados referentes ao atributo `MonthlyCharge` e assuma que a média dos valores possuem um prior gaussiano como $\mu \sim \mathcal{N}\left(\mu_0, \sigma_\mu^2\right)$. Derive o estimador MAP para o valor d média dos dados de `MonthlyCharges`. Considere que $\mu_0 = 60$ e realize experimentos considerando $\sigma_\mu^2 \in \{5, 10, 20, 50\}$ e avalie como a estimativa MAP sobre com a variância do prior. Compare os resultados com a solução de verossimilhança (média amostral dos dados).

2. Utilizando as colunas '`G`' (`Tenure` - tempo de permanência) e '`T`' (`MonthlyCharges`), tente usar esses atributos para prever '`U`' (`TotalCharges`) por meio de um modelo de regressão. Utilize uma separação de conjunto de treino e teste, numa razão de 80% para treino e 20% para teste. Mostre os erros quadráticos das etapas de treino e teste.

3. No item anterior, introduza um prior gaussiano para os parâmetros da regressão, ou seja, $\mathbf{w} \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, \sigma_w^2 \mathbf{I}\right)$. Utilize valores diferentes para a variância, ou seja, $\sigma_w^2 \in \{1, 2, 5, 10\}$. Avalie a variação dos coeficientes da regressão, em função de diferentes valores de σ_w^2, através do erro médio quadrático e como o erro de estimação evolui no teste.

O aluno **deverá entregar** um relatório contendo:

❶ um código comentado, implementado em qualquer linguagem de sua escolha, para as tarefas solicitadas;

❷ um relatório contendo a descrição e comentários dos resultados e porque eles ocorrem da forma obtida.

Importante: Na apresentação do trabalho o aluno será questionado sobre os seus resultados e sobre suas implementações.

Bônus: A confecção e disponibilização de "*notebook*" atendendo as tarefas solicitadas terá *bonificação* na nota do trabalho.

➽ Somente serão aceitos trabalhos **digitados**. A entrega deve ser feita por email para o endereço `charles@ufc.br`, com o título '`[Processos Estocásticos] Trabalho Maximização da probabilidade a posteriori`'.

Data de entrega e apresentação: 30 de outubro de 2026. O trabalho deve ser entregue (por email) até às 10h da manhã do dia 30/10/2026. Após esse horário e início das apresentação não serão mais aceitos.



Aviso importante: este trabalho deve ser feito individualmente, com solução original. Não é recomendado utilizar ferramentas de IA generativa para produzir a resposta final. O estudante deve apresentar raciocínio próprio, implementação computacional, validação dos resultados e interpretação crítica. Trabalhos com texto genérico, sem vínculo claro com os dados e com o enunciado, códigos sem explicação ou sem compreensão do mesmo, poderão receber nota zero. É mandatória a declaração de uso de IA dizendo qual ferramenta e em qual contexto ela foi utilizada.